

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Sujet : Détection d'attaques avec un IDS/IPS (Suricata sur pfSense)

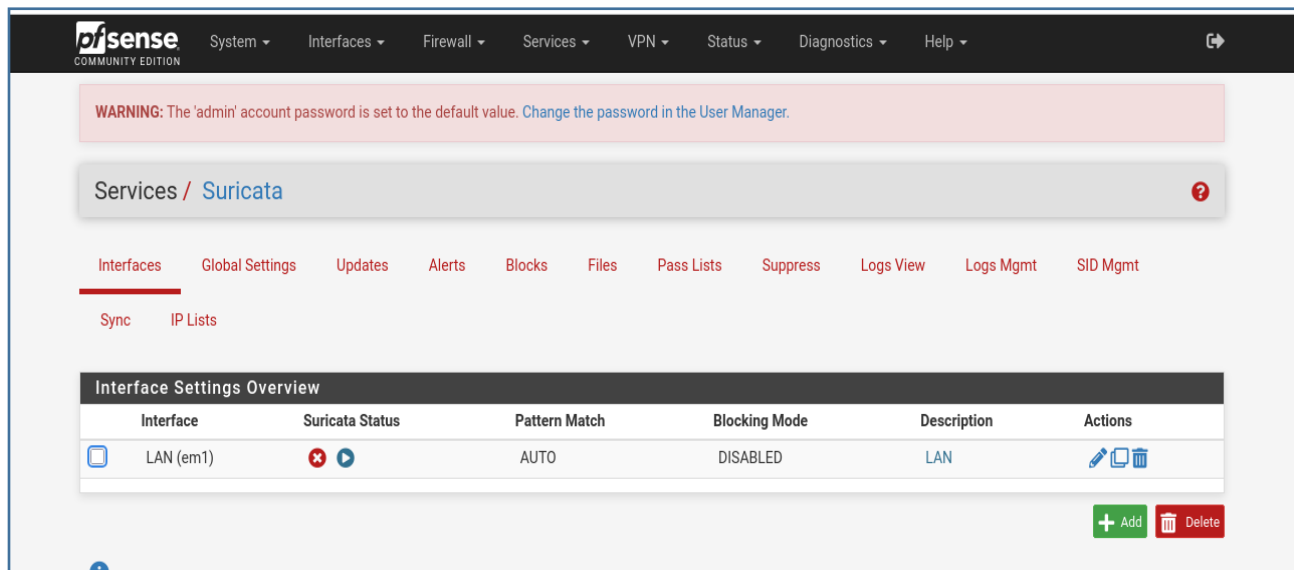
I. Introduction

Ce rapport présente la mise en œuvre de **Suricata**, un outil de sécurité open source, au sein d'une architecture réseau contrôlée par pfSense. L'objectif est d'aller au-delà du simple filtrage de ports (pare-feu classique) pour analyser le contenu du trafic en temps réel et identifier des comportements malveillants tels que des scans de ports ou des tentatives d'exploitation de vulnérabilités.

II. Mise en œuvre technique

1. Installation de Suricata

L'installation a été réalisée directement via le gestionnaire de paquets de pfSense. Cette étape permet d'intégrer l'IDS de manière native à l'interface de gestion du routeur.

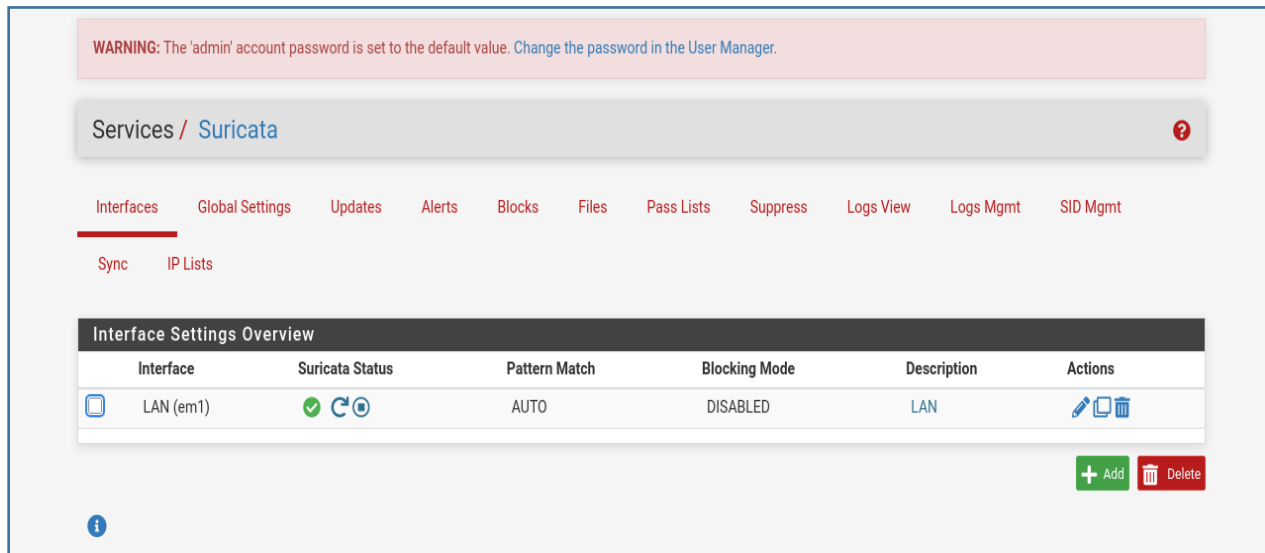


2. Activation de Suricata sur l'interface LAN

Pour surveiller efficacement le trafic interne et détecter les menaces provenant ou se dirigeant vers les machines du réseau local (Ubuntu, Windows), Suricata a été activé sur l'interface LAN.

3. Configuration et activation des règles de détection

Le moteur de détection repose sur des signatures. Nous avons configuré le téléchargement et l'activation des règles "Emerging Threats Open" (ET Open) pour permettre à Suricata de reconnaître les schémas d'attaques connus.



III. Tests d'attaque et Analyse

1. Simulation d'attaques depuis Kali Linux

Afin de tester l'efficacité de notre IDS, plusieurs tests ont été effectués depuis une machine Kali Linux vers une cible Ubuntu (192.168.1.10) :

- **Scan Nmap** : `nmap -sS 192.168.1.10`

```
(tsafack@tsafack)-[~]
$ nmap -sS 192.168.1.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-29 22:59 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.00055s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:C5:F0:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.33 seconds
```

2. Analyse des alertes générées

Suite aux attaques, nous avons consulté l'onglet "Alerts" de pfSense. Le système a correctement identifié le trafic suspect et a généré des logs détaillés.

Interfaces Global Settings Updates **Alerts** Blocks Files Pass Lists Suppress Logs View Logs Mgmt SID Mgmt

Sync IP Lists

Alert Log View Settings

Instance to View: (LAN) LAN
Choose which instance alerts you want to inspect.

Save or Remove Logs: [Download](#) [Clear](#)
All alert log files for selected interface will be downloaded. Clear the currently active Alerts log file.

Save Settings: [Save](#) ☒ Refresh
Save auto-refresh and view settings. Default is ON.

Number of alerts to display. Default is 250.

Alert Log View Filter

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)

Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34664	34.107.221.82	80	1:2210046	SURICATA STREAM SHUTDOWN RST invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34664	34.107.221.82	80	1:2210045	SURICATA STREAM Packet with invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34674	34.107.221.82	80	1:2210046	SURICATA STREAM SHUTDOWN RST invalid ack
04/28/2026 10:19:19	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	34674	34.107.221.82	80	1:2210045	SURICATA STREAM Packet with invalid ack

Services / Suricata / Alerts

Interfaces Global Settings Updates **Alerts** Blocks Files Pass Lists Suppress Logs View Logs Mgmt SID Mgmt

Sync IP Lists

Alert Log View Settings

Instance to View: (LAN) LAN
Choose which instance alerts you want to inspect.

Save or Remove Logs: [Download](#) [Clear](#)
All alert log files for selected interface will be downloaded. Clear the currently active Alerts log file.

Save Settings: [Save](#) ☒ Refresh
Save auto-refresh and view settings. Default is ON.

Number of alerts to display. Default is 250.

Alert Log View Filter

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)

Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
04/28/2026 08:52:24	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	47123	142.250.188.14	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt
04/28/2026 08:52:24	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.1.10	47123	142.250.188.14	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt

IV. Réponses aux questions théoriques

1. Comment Suricata détecte-t-il une attaque ?

Suricata utilise principalement l'**analyse par signatures**. Il compare chaque paquet réseau qui traverse l'interface à une base de données de "signatures" (des empreintes numériques d'attaques connues). Si le contenu d'un paquet correspond exactement à une règle définie, une alerte est déclenchée. Il peut aussi effectuer une analyse de protocole pour détecter des anomalies de comportement.

2. Quelle est la différence entre IDS et IPS ?

- **IDS (Intrusion Detection System)** : Agit comme une "caméra de surveillance". Il observe le trafic et envoie une alerte s'il détecte quelque chose de suspect, mais il ne bloque pas le trafic.
- **IPS (Intrusion Prevention System)** : Agit comme un "agent de sécurité". En plus de détecter et d'alerter, il a la capacité d'intercepter et de bloquer automatiquement les paquets malveillants avant qu'ils n'atteignent leur cible (mode "Block Offenders").

3. Quel est l'intérêt des signatures ?

Les signatures permettent une détection précise et rapide avec un taux de faux positifs relativement bas pour les attaques connues. Elles sont essentielles pour identifier des outils spécifiques (comme Nmap ou Metasploit) et des vulnérabilités critiques déjà documentées par la communauté cyber.

V. Options avancées de Suricata

Dans le cadre de ce TP, nous avons exploré plusieurs options permettant d'affiner la protection :

- **Types de règles** : Possibilité de choisir des ensembles de règles spécifiques (Web, Malware, Scan, etc.).
- **Niveaux de sévérité** : Les alertes sont classées par priorité (Priority 1, 2, 3), permettant à l'administrateur de se concentrer sur les menaces critiques.
- **Filtrage des alertes (Suppression)** : Permet de désactiver certaines règles trop bruyantes ou générant des faux positifs afin de ne pas saturer les logs.
- **Mode Blocage (IPS)** : Activation de l'option "Block Offenders" pour passer d'une simple surveillance à une protection active.

VI. Conclusion

Ce TP a permis de transformer pfSense en un véritable système de sécurité périmétrique moderne. Grâce à Suricata, nous disposons désormais de la capacité de **surveiller le réseau en temps réel**, de **détecter des comportements anormaux** et de **réagir** face à une intrusion. Cette solution constitue une brique essentielle au sein d'un centre d'opérations de sécurité (SOC).